# UT2-A1 - Sesión 3 - Ficha comparada de THD

## *1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios*

Resultados de aprendizaje

RA2: Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

Contenido

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) Las THD y la economía sostenible

Criterios de evaluación

CE 2a: Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.CE 2c: Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.

## *2. Agrupamiento y dinámica cooperativa*

Individual.

## *3. Contexto*

Una empresa manufacturera desea reducir las paradas no planificadas y el desperdicio de material. Se deben identificar varias THD y profundizar en IoT/IIoT y fabricación aditiva. La actividad se realiza sin Internet.

## *4. Objetivo*

Caracterizar y comparar IoT/IIoT y fabricación aditiva, y relacionar de forma causal sus posibles aplicaciones con la eficiencia y la sostenibilidad en el caso de la empresa manufacturera.

## *5. Enunciado*

Para cada THD, completa y **explica la cadena** «tecnología → mecanismo o aplicación → efecto sobre el proceso o los recursos → consecuencia sobre la eficiencia o la sostenibilidad». Explica los vínculos entre los eslabones: no basta con afirmar «es sostenible». Usa los conceptos de UT2-1, UT2-2 y UT2-3, ya explicados en esta fecha.

**IoT/IIoT:**

- Tecnología →
- Mecanismo o aplicación →
- Efecto sobre el proceso o los recursos →

- Consecuencia sobre eficiencia o sostenibilidad.

Explicación de los vínculos causales.

**Fabricación aditiva:**

- Tecnología →
- Mecanismo o aplicación →
- Efecto sobre el proceso o los recursos →
- Consecuencia sobre eficiencia o sostenibilidad.

Explicación de los vínculos causales.

## *6. Material proporcionado*

Ficha breve de apoyo para trabajar sin Internet. Todo lo necesario para la actividad está en esta ficha y en los apuntes ya trabajados; no se necesita consulta externa.

### IoT/IIoT

Internet de las cosas (IoT): dispositivos físicos —por ejemplo, sensores o actuadores— conectados a una red que recopilan, procesan o comunican datos. En la industria se denomina IIoT (Industrial IoT) y presenta mayores exigencias de fiabilidad, latencia y robustez.

Aplicación candidata: sensores conectados pueden monitorizar máquinas y comunicar datos del proceso.

### Fabricación aditiva

La fabricación aditiva (impresión 3D) crea una pieza añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital, en lugar de partir de un bloque y retirar material. Una aplicación candidata en fabricación es producir una pieza de repuesto.

La ficha aporta definiciones y aplicaciones de partida, no las cadenas de sostenibilidad: las relaciones causales y su aplicación al caso deben justificarse en las tareas.

## *7. Entrega*

Agrega evidencias gráficas. Documento PDF completa al finalizar. Nombre de archico UT2-A1-Sesion3-Nombre_Apellido1_Apellido2.pdf

La evaluación no aplica penalizaciones y no valora la estética.

## *8. Rúbrica*

| **Apartado de la Actividad** | **Mal** | **Regular** | **Bien** | **Muy Bien** | **Excelente** |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación y caracterización de THD. | No identifica | Identifica pocas THD | Identifica parte de las | Identifica la mayoría de | Identifica correctamen |

| Apartado de la Actividad | Mal | Regular | Bien | Muy Bien | Excelente |
|---|---|---|---|---|---|
| CE 2a | THD válidas ni caracteriza correctamente IoT/IIoT y fabricación aditiva a partir de las evidencias de las tareas 1–2. (0 pts) | o confunde tecnologías con aplicaciones /procesos; caracteriza de forma muy incompleta las dos tecnologías y su uso en el caso. (1 pt) | THD y caracteriza ambas tecnologías, pero justifica parcialmente la clasificación o la aplicación al producto/servicio; omite o confunde elementos solicitados. (2 pts) | las THD y compara las dos tecnologías con principios, aplicaciones y aportes pertinentes al producto/servicio; presenta como máximo una omisión o imprecisión menor. (3 pts) | te las THD y distingue tecnología de aplicación, proceso u objetivo; caracteriza y compara IoT/IIoT y fabricación aditiva, con aplicaciones pertinentes al producto/servicio y al caso, sin confusiones relevantes. (4 pts) |
| Relación de las THD con la economía sostenible y eficiente. CE 2c | No establece relaciones causales reconocibles en las tareas 3–4 ni conecta las tecnologías con el proceso, la eficiencia o la sostenibilidad del caso. (0 pts) | Menciona beneficios, pero apenas explica sus efectos; las cadenas, la comparación o la conclusión no se conectan claramente con el caso ni con condiciones reales. (1,5 pts) | Desarrolla correctamente al menos una cadena de la Tarea 3; la otra o la comparación aplicada de la Tarea 4 es parcial. Considera de forma débil las condiciones o compensaciones. (3 pts) | Explica cadenas comprensibles para ambas tecnologías y las compara en el caso por proceso, eficiencia y sostenibilidad; incorpora condiciones de implantación, aunque alguna relación o conclusión sea imprecisa. | Explica las cadenas de la Tarea 3 y después compara ambas tecnologías en el caso por efectos sobre proceso productivo, eficiencia y sostenibilidad; valora condiciones de implantación y compensaciones y formula una |

| **Apartado de la Actividad** | **Mal** | **Regular** | **Bien** | **Muy Bien** (4,5 pts) | **Excelente** conclusión argumentada, sin confusiones relevantes. (6 pts) |
|---|---|---|---|---|---|

Penalizaciones por retraso:

| **> 5 días** | **4 - 5 días** | **2 - 3 días** | **1 día** | **En plazo** |
|---|---|---|---|---|
| -5 pts | -3 pts | -2 pts | -1 pt | 0 pts |